TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

--------- oOo ---------



BÀI TẬP THỰC HÀNH

TRUYỀN THÔNG TRONG IoT

TRÌNH ĐỘ: ĐẠI HỌC

NGÀNH ĐÀO TẠO: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Hưng Yên – Tháng 01 năm 2025

BÀI THỰC HÀNH SỐ 4: MẠNG ETHERNET VÀ TCP/IP TRONG IoT

A. MỤC TIÊU BÀI THỰC HÀNH

Sau bài thực hành này sinh viên có thể:

- Hiểu nguyên lý hoạt động của mạng Ethernet và giao thức TCP/IP trong hệ thống truyền thông IoT.
- Mô tả được mô hình OSI và cách Ethernet hoạt động ở tầng liên kết dữ liệu.
- Phân biệt các tầng trong mô hình TCP/IP và cách truyền dữ liệu giữa thiết bị IoT và máy chủ thông qua mạng LAN/WAN.
- Cấu hình và kiểm thử kết nối mạng Ethernet cho thiết bị IoT (ví dụ: ESP32, Raspberry Pi, NodeMCU, PLC, v.v.).
- Gửi và nhận dữ liệu qua mạng TCP hoặc UDP socket giữa thiết bị IoT và ứng dụng điều khiển (PC hoặc server).

B. ĐIỀU KIỆN THỰC HÀNH

Để thực hiện vài thực hành này, sinh viên cần:

1. Kiến thức yêu cầu
   - Hiểu cơ bản về mô hình OSI và giao thức TCP/IP.
   - Nắm được khái niệm địa chỉ IP, subnet mask, gateway, DNS.
   - Biết cách cấu hình mạng LAN trong máy tính và thiết bị IoT.
   - Có kiến thức cơ bản về socket programming (TCP/UDP) hoặc HTTP/HTTPS.
2. Phần mềm
   - Packet Tracer hoặc Cisco Modeling Labs (mô phỏng mạng Ethernet).
   - Wireshark (phân tích gói tin TCP/IP).

- Arduino IDE hoặc VS Code + PlatformIO để lập trình thiết bị IoT.

C. TÀI NGUYÊN THAM CHIẾU

Để hoàn thành tốt bài thực hành này sinh viên nên tham khảo các tài nguyên sau:

STT	Tên tài nguyên	Mô tả tài nguyên
1	Bai tap thuc hanh 4.pdf	Tài liệu bài thực hành số 4
2	Các bài giảng về Ethernet và TCP/IP	Slide bài giảng về Ethernet và TCP/IP

D. YÊU CẦU BÀI THỰC HÀNH

Bài 4.1. Triển khai mạng IoT gia đình an toàn và điều khiển từ xa

Bài 4.2. Xây dựng hệ thống chiếu sáng thông minh (Smart Lighting) sử dụng cảm biến chuyển động (Sinh viên tự làm)

Bài 4.3. Xây dựng hệ thống phát hiện xâm nhập sử dụng cảm biến chuyển động, còi báo động và camera

E. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

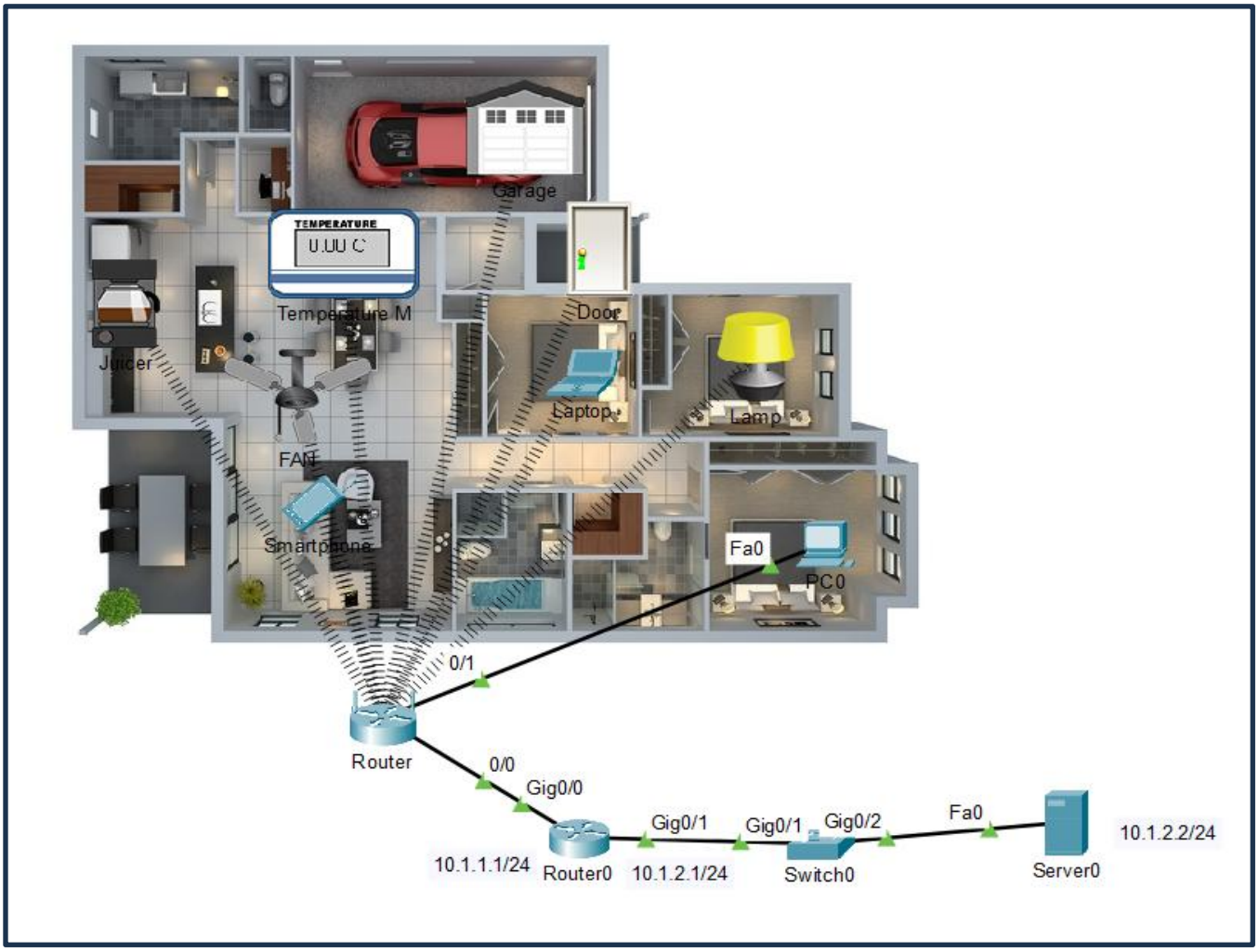
Bài 4.1. Triển khai mạng IoT gia đình an toàn và điều khiển từ xa

Bài thực hành này hướng dẫn cách xây dựng một mạng lưới IoT gia đình hoàn chỉnh trong môi trường mô phỏng Cisco Packet Tracer. Mục tiêu là triển khai tất cả các thiết bị IoT thường dùng trong nhà (như AC, quạt, đèn, cửa) và kết nối chúng với một máy chủ IoT từ xa để có thể giám sát và điều khiển chúng từ bất kỳ thiết bị nào trong mạng gia đình (PC, laptop, smartphone).

Bài thực hành tập trung vào các khía cạnh:

- Cấu hình mạng WAN để kết nối mạng gia đình với máy chủ IoT.
- Cấu hình mạng không dây (Wireless) với các biện pháp bảo mật (WPA2 Personal) và mạng khách (Guest Network).
- Đăng ký các thiết bị IoT với máy chủ để kích hoạt tính năng điều khiển từ xa

Sơ đồ kết nối



Hình 4.1. Sơ đồ kết nối mạng IoT gia đình

Các bước cấu hình

A. Thiết lập cơ sở hạ tầng

1. Kết nối thiết bị: Kết nối Wireless Router, Router trung gian, Switch và IoT Server

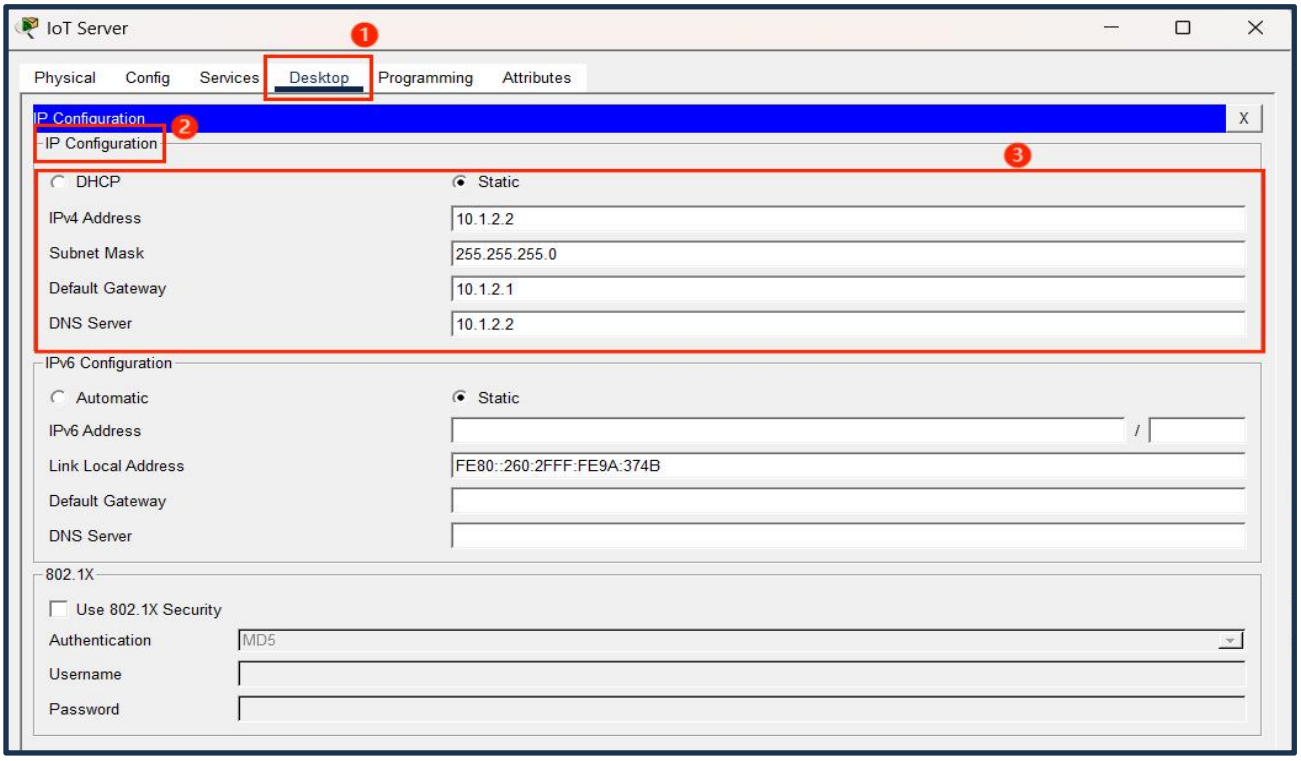
2. Cấu hình Router trung gian

   - Cấu hình giao diện kết nối với Wireless Router (Giga 0/0) với IP **10.1.1.1** (Subnet Mask /24) và **kích hoạt** giao diện (no shutdown)

- Cấu hình giao diện kết nối với Switch/Server (Giga 0/1) với IP **10.1.2.1** (Subnet Mask /24) và **kích hoạt** giao diện

3. Cấu hình IoT Server

- Đặt địa chỉ IP tĩnh là **10.1.2.2** (Subnet Mask /24)
- Default Gateway là **10.1.2.1** và DNS Server là **10.1.2.2**
- Đảm bảo **dịch vụ IoT** trên Server đã được **bật**



Hình 4.2. Cấu hình IoT Server

B. Cấu hình bộ định tuyến không dây

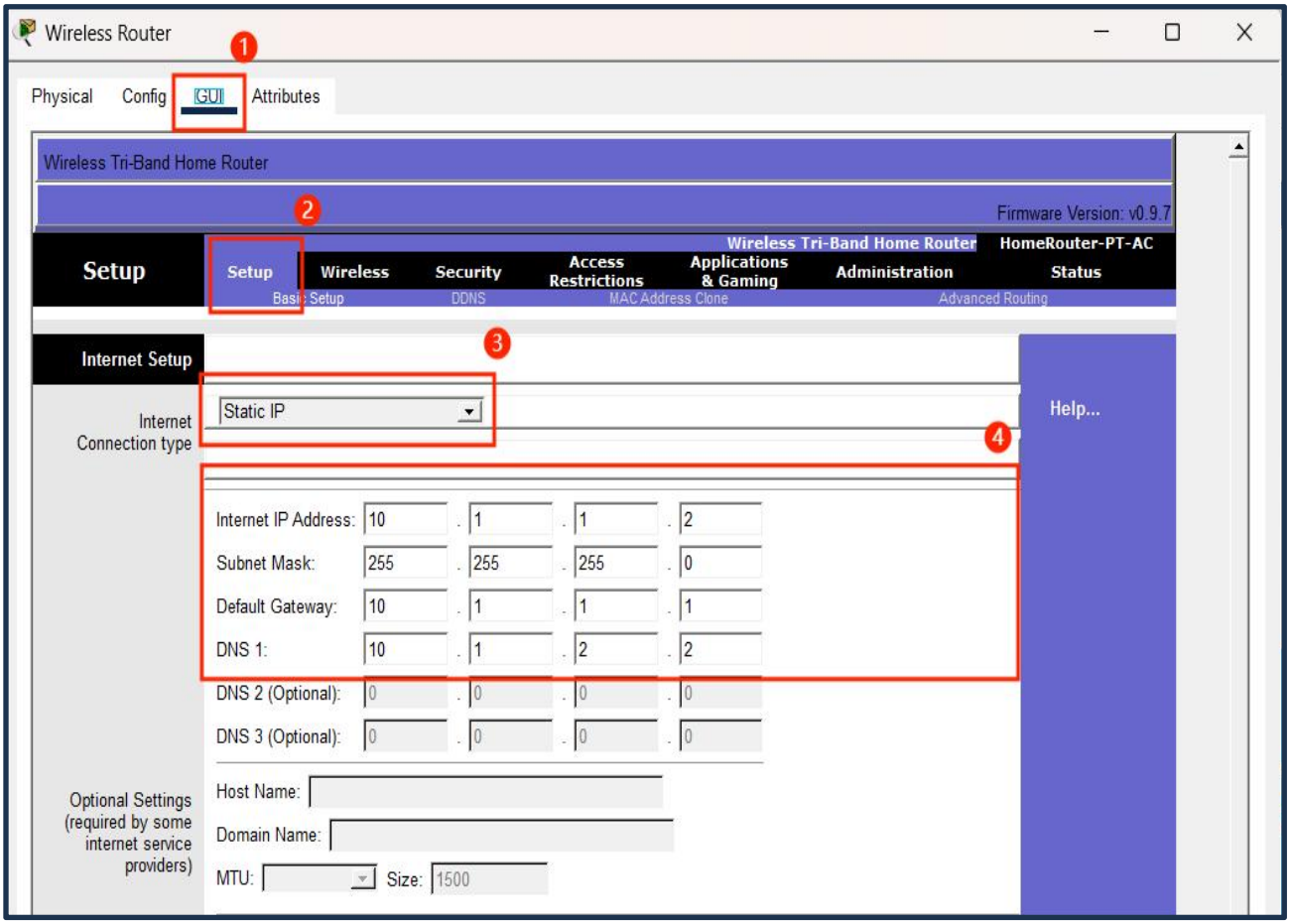
1. Cấu hình kết nối Internet (WAN)

- Tru cập giao diện GUI của Wireless Router (192.168.0.1) và đặt loại kết nối là **Static IP**
- Internet IP: **10.1.1.2**
- Default Gateway: **10.1.1.1** (Router trung gian)

- DNS Server: **10.1.2.2** (IoT Server)

2. Cấu hình mạng không dây

   - Thay đổi SSID cho băng tần 2.4 GHz thành **iot 4G**
   - Thay đổi SSID cho băng tần 5 GHz thành **iot 5G 1** và **iot 5G 2**
   - Thiết lập bảo mật **WPA2 Personal** (AES) với mật khẩu là **good luck** cho các mạng chính



Hình 4.3. Cấu hình mạng không dây

3. Cấu hình mạng khách (Guest Network)

   - Bật Mạng Khách và đặt tên SSID (ví dụ: guest 4G)
   - Thiết lập bảo mật **WPA2 Personal** (AES) và đặt mật khẩu (ví dụ: 123456)

C. Kết nối và đăng ký thiết bị IoT

1. Kết nối thiết bị đầu cuối

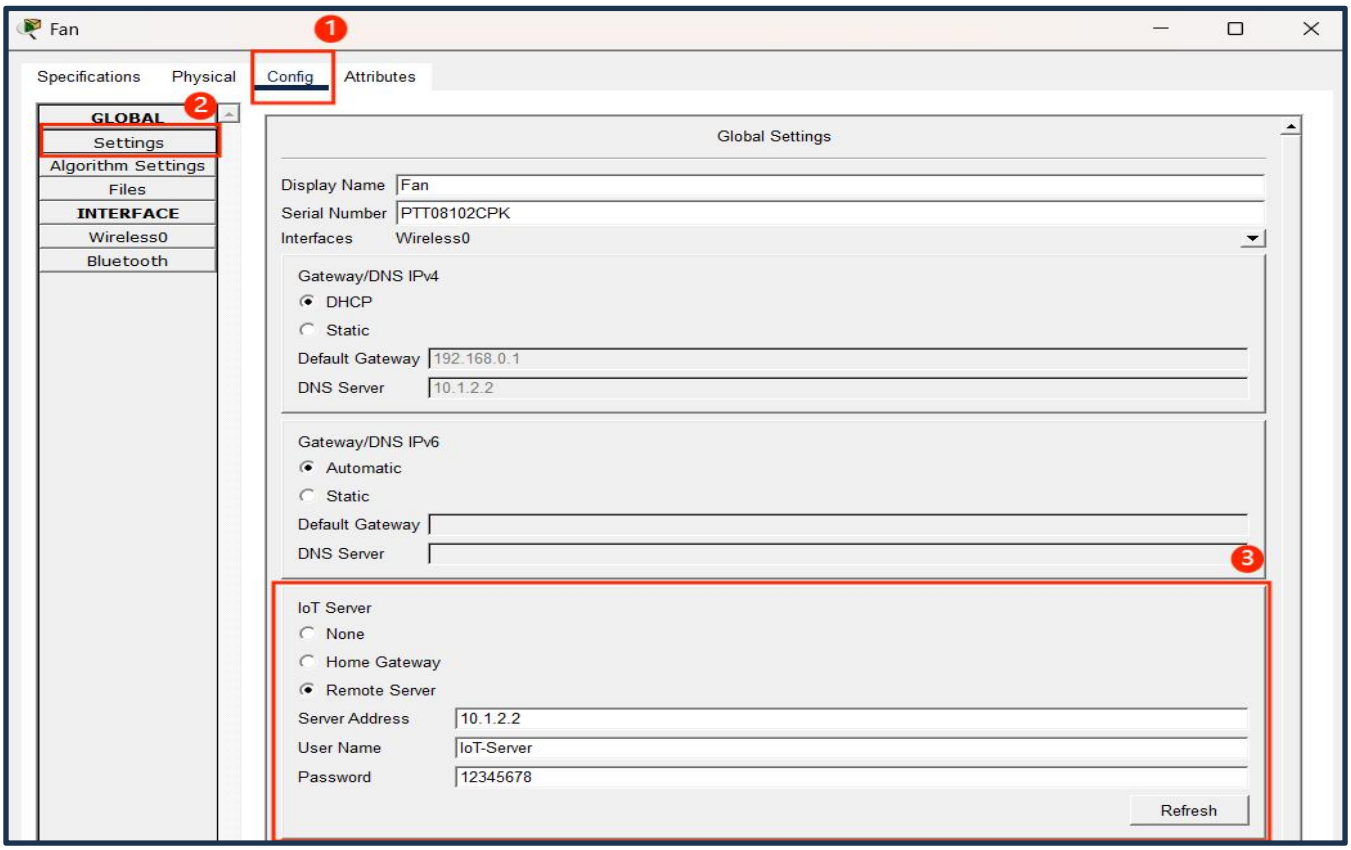
   - Kết nối PC/Laptop với mạng không dây (ví dụ: iot 4G) bằng cách cấu hình module không dây và nhập mật khẩu

   - Kết nối Smartphone với mạng khách (ví dụ: guest 4G)

2. Kết nối thiết bị IoT

   - Trên từng thiết bị IoT (Fan, AC, Lamp, Door), vào tab **Config** > **Wireless**

   - Chọn SSID và nhập mật khẩu để kết nối



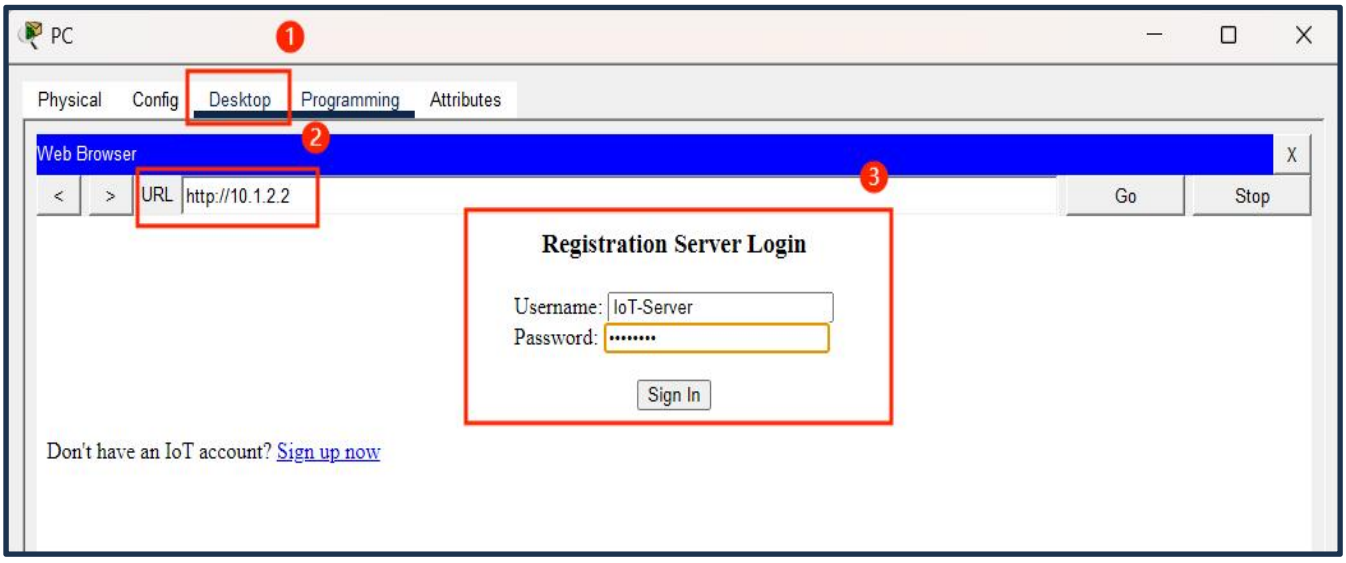
Hình 4.4. Đăng ký thiết bị IoT với Remote IoT Server

3. Đăng ký với IoT Server

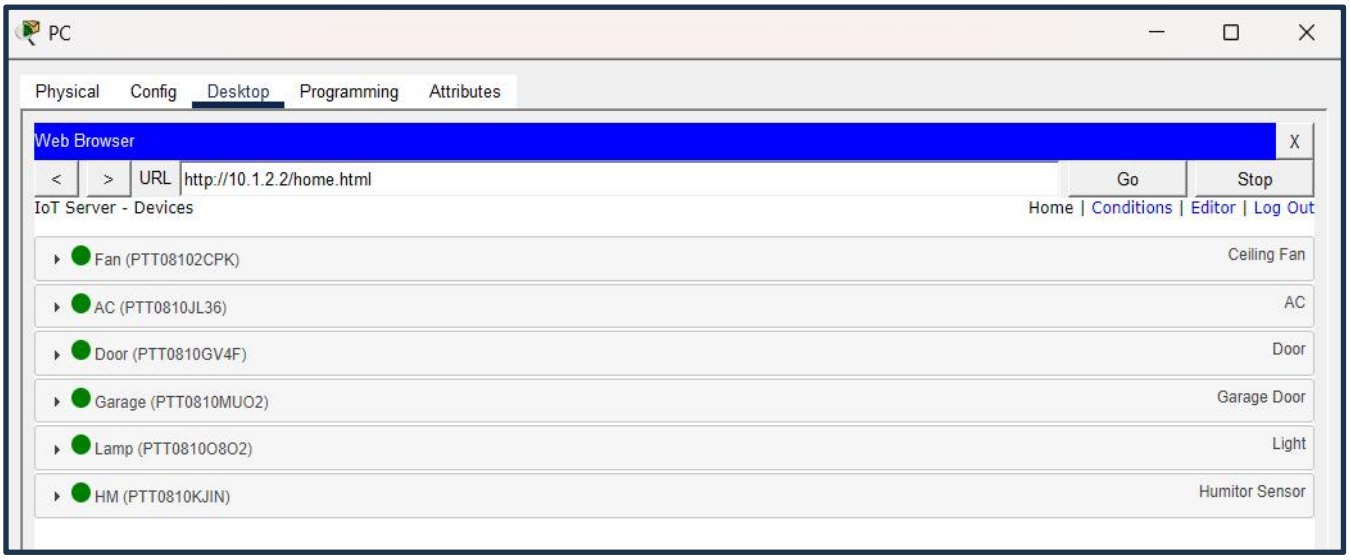
   - Từ PC, truy cập trình duyệt web và nhập IP của IoT Server: **10.1.2.2**

   - **Đăng ký** tài khoản mới (ví dụ: Username: **IoT-Server**, Password: **123456**)

- Trên từng thiết bị IoT, vào tab **Settings** > **Remote Server**
- Nhập IP Server (**10.1.2.2**), Username (**home iot**) và Password (**Cisco**) để **kết nối và đăng ký** thiết bị



Hình 4.5. Truy cấp giao diện web của IoT Server



Hình 4.6. Giao diện giám sát các thiết bị của IoT Server

D. Kiểm tra và điều khiển

1. Kiểm tra kết nối

- **Ping** từ PC đến IoT Server (10.1.2.2) để xác nhận kết nối thành công

2. Điều khiển từ xa
    - Truy cập giao diện web của IoT Server từ PC hoặc Smartphone
    - Thực hiện **bật/tắt** (On/Off) và **điều chỉnh** (Low/High, Dim/On, Lock/Unlock) các thiết bị IoT đã đăng ký (Fan, AC, Lamp, Door)
    - Kiểm tra khả năng **giám sát** các thiết bị (ví dụ: theo dõi chỉ số từ Humidity Meter)

Bài 4.2. Xây dựng hệ thống chiếu sáng thông minh (Smart Lighting) sử dụng cảm biến chuyển động (Sinh viên tự làm)

Bài thực hành này tập trung vào việc triển khai logic tự động hóa cho hệ thống chiếu sáng thông minh. Hệ thống sẽ sử dụng **Cảm biến Chuyển động (Motion Sensor)** để tự động Bật Đèn (**Lamp**) khi phát hiện chuyển động.

Giả định: Cơ sở hạ tầng mạng đã được cấu hình hoàn chỉnh, bao gồm:

- IoT Server có IP 10.1.2.2 và dịch vụ IoT đã bật
- Wireless Router đã cấu hình

Các bước cấu hình mới

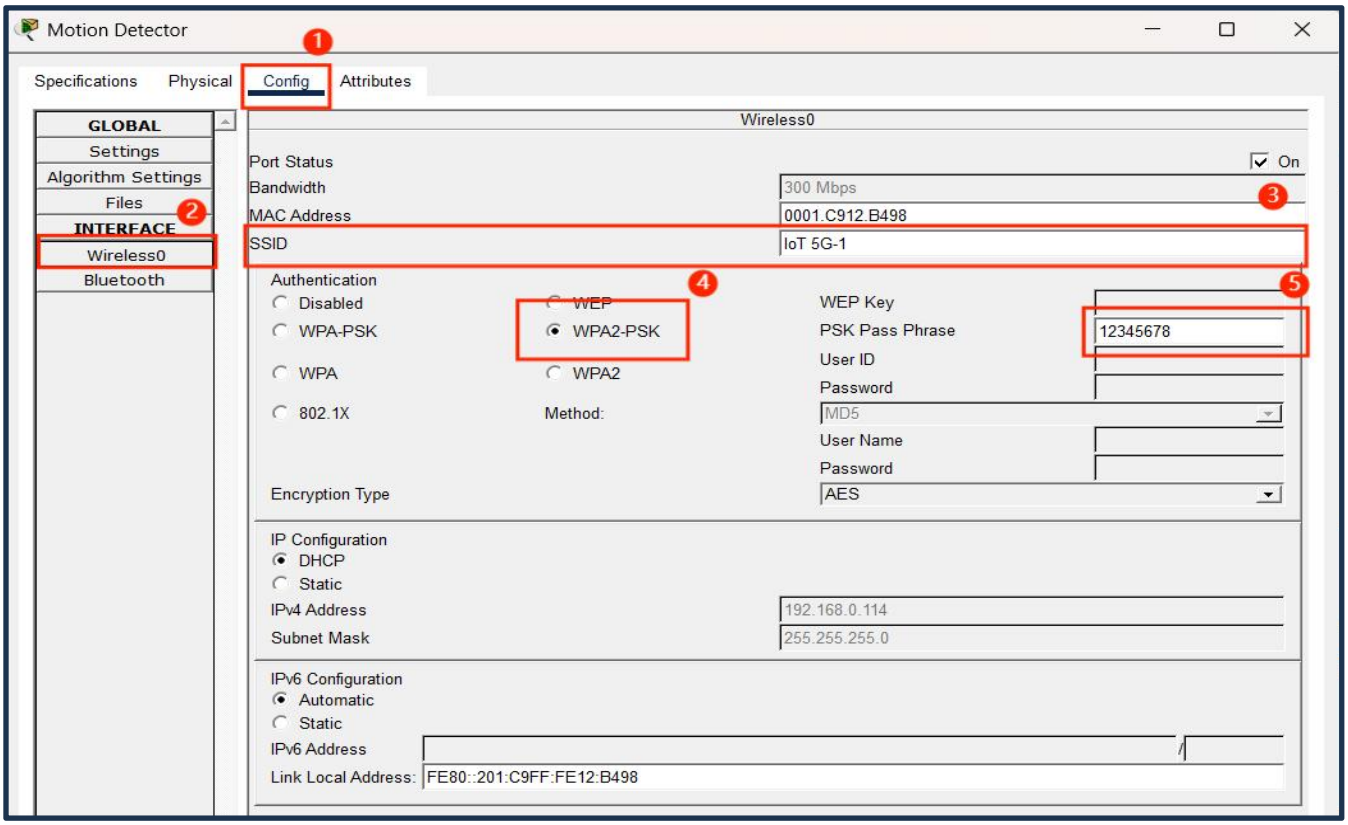
A. Triển khai và kết nối Thiết bị IoT

1. Thêm Thiết bị: Thêm một **Motion Sensor** và một **Lamp** vào khu vực mạng gia đình
2. Cấu hình Kết nối Không dây:
    - Trên cả hai thiết bị (Motion Sensor và Lamp), truy cập tab **Config** > **Wireless**
    - Chọn SSID đã cấu hình để kết nối với Wireless Router

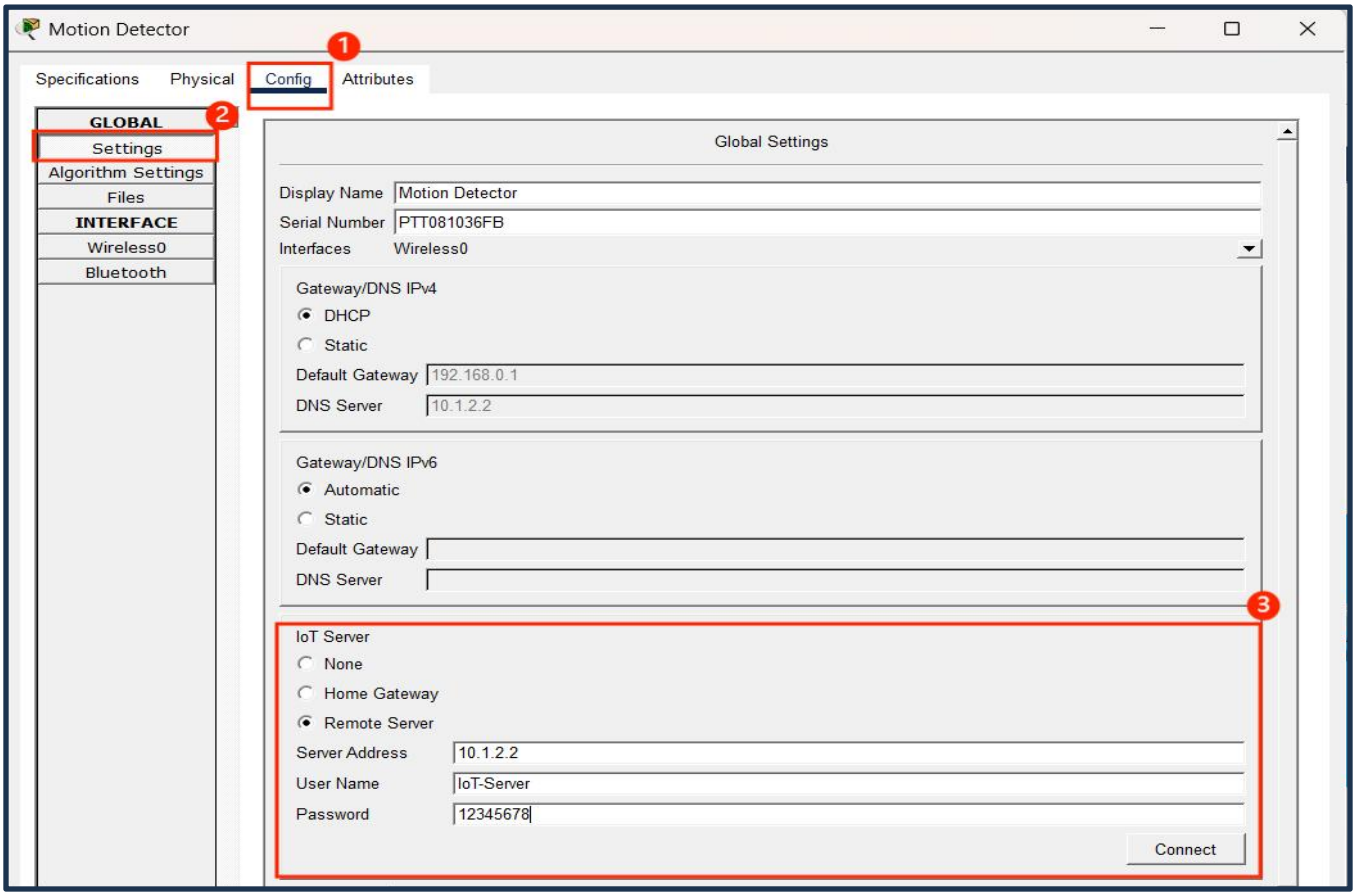
B. Đăng ký Thiết bị với IoT Server

Mục đích là để Máy chủ IoT có thể **giám sát và điều khiển** các thiết bị này

1. Tạo Tài khoản Dịch vụ:
   - Từ PC, truy cập trình duyệt web và nhập IP của IoT Server: **10.1.2.2**
   - Nhấn **Sign Up** để tạo tài khoản
2. Đăng ký Motion Sensor:
   - Trên Motion Sensor, vào tab **Settings** > **Remote Server**
   - Nhập IP Server (**10.1.2.2**), Username và Password để **Connect**
3. Đăng ký Lamp
   - Lặp lại quy trình đăng ký tương tự cho Lamp
4. Xác nhận
   - Kiểm tra giao diện web của IoT Server (10.1.2.2) để đảm bảo cả hai thiết bị đã xuất hiện và có thể được điều khiển thủ công



Hình 4.7. Kết nối không dây cảm biến chuyển động vào mạng

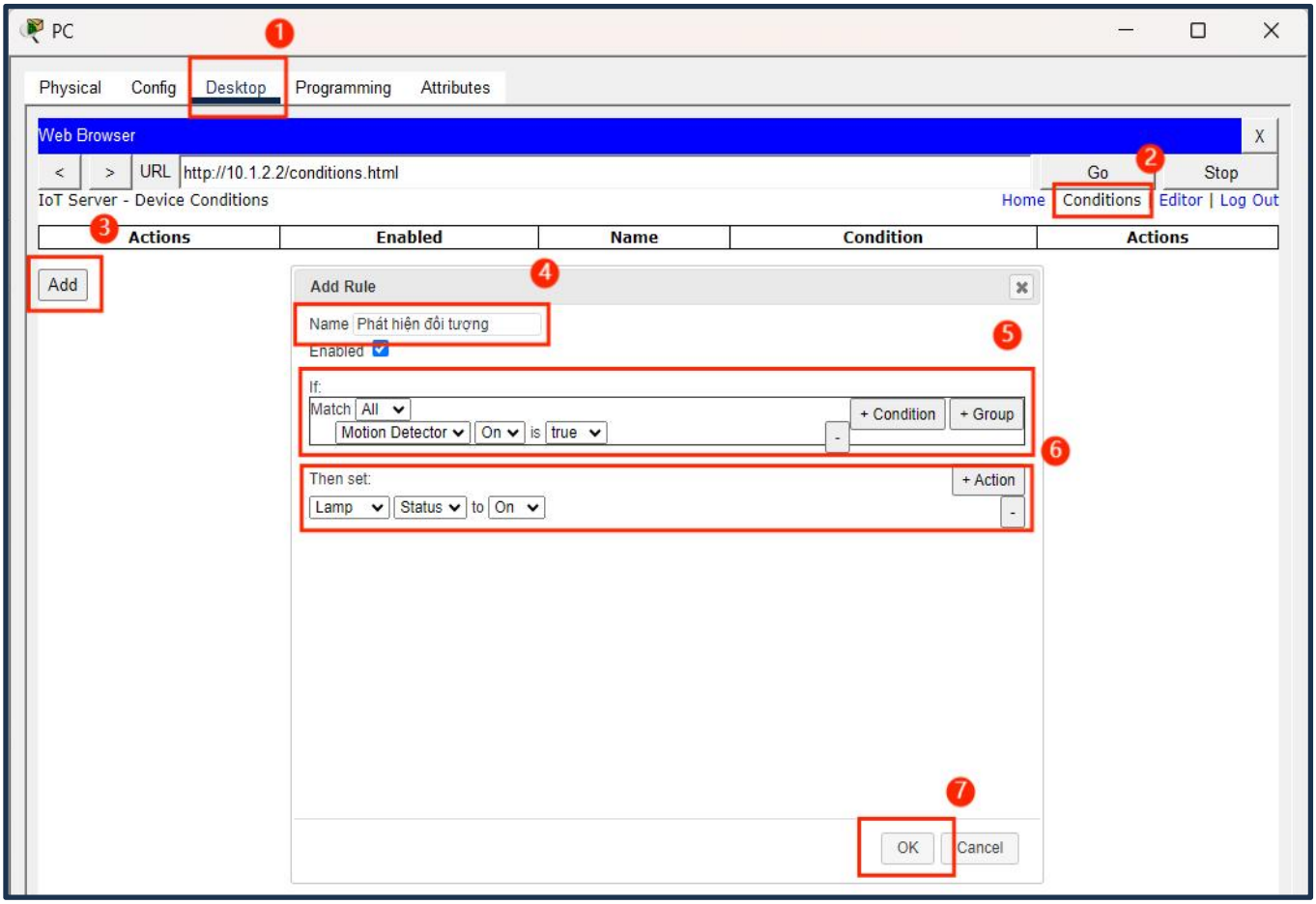


Hình 4.8. Đăng ký cảm biến chuyển động với IoT Server

C. Thiết lập Logic tự động hóa

1. Truy cập Server: Từ PC, truy cập giao diện web của IoT Server (10.1.2.2) và đăng nhập bằng tài khoản
2. Tạo Điều kiện (Condition):
   - Tạo một Condition mới trên Server.
   - Thiết bị: Chọn Motion Sensor.
   - Điều kiện: Đặt State (Trạng thái) bằng True (Tức là: Chuyển động được phát hiện).
3. Tạo hành động (Action)
   - Tạo một Action liên kết với Condition vừa tạo.

- Thiết bị: Chọn Lamp.
- Hành động: Đặt State (Trạng thái) bằng On (Bật đèn).



Hình 4.9. Thiết lập logic khi hệ thống phát hiện đối tượng

D. Kiểm tra hệ thống

1. Kiểm tra Tự động hóa
   - Sử dụng phím tắt **ALT + Left Click** trên Motion Sensor để mô phỏng việc phát hiện chuyển động
   - Quan sát và xác nhận rằng Lamp tự động chuyển sang trạng thái On.
2. Kiểm tra Điều khiển Thủ công
   - Truy cập giao diện web của IoT Server từ PC hoặc Smartphone

- Thực hiện **tắt** (Off) Lamp thủ công để đảm bảo khả năng điều khiển từ xa vẫn hoạt động và có thể ghi đè lên logic tự động hóa

Sinh viên tự triển khai theo chức năng trên.

Bài 4.3. Xây dựng hệ thống phát hiện xâm nhập sử dụng cảm biến chuyển động, còi báo động và camera (Sinh viên tự làm)

Bài thực hành này thiết lập một Hệ thống Phát hiện Xâm nhập (IDS) cơ bản trong Cisco Packet Tracer. Hệ thống sử dụng Cảm biến Chuyển động (Motion Sensor) làm thiết bị kích hoạt. Khi chuyển động được phát hiện, hệ thống sẽ tự động Bật Còi báo động (Siren) và Kích hoạt Camera để ghi lại sự kiện.

Sinh viên tự triển khai theo chức năng trên.

HẾT